

Manual Pengguna

Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Peringkat Corporate Wellness Program pada Event SEBUSE
PT Cahaya Suara Utama dengan Metode TOPSIS

Dokumen ini menjelaskan cara menjalankan dan menggunakan purwarupa aplikasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dibangun pada penelitian tugas akhir. Seluruh tangkapan layar diambil dari aplikasi yang berjalan dengan data simulasi lima peserta sebagaimana tercantum pada Bab IV.

Daftar Isi

Bagian	Isi
A	Ruang Lingkup Dokumen
B	Kebutuhan Sistem
C	Pemasangan dan Menjalankan Aplikasi
D	Akun dan Hak Akses
E	Alur Kerja Sistem
F	Panduan Penggunaan, UC-01 sampai UC-10
G	Rujukan Aturan Penilaian
H	Skenario Demonstrasi Sistem
I	Penanganan Masalah
J	Ringkasan Pengujian Otomatis
K	Glosarium
L	Bahan Siap Tempel untuk Laporan

A. Ruang Lingkup Dokumen

Dokumen ini mencakup:

1. Kebutuhan perangkat lunak dan cara pemasangan.
2. Pembagian hak akses tiga aktor sistem beserta peta menunya.
3. Panduan penggunaan setiap use case (UC-01 sampai UC-10).
4. Rujukan aturan penilaian sepuluh kriteria beserta rumus konversinya.

- 5. Skenario demonstrasi sistem secara berurutan dari awal sampai peringkat akhir.
- 6. Penanganan masalah yang umum ditemui.
- 7. Ringkasan pengujian otomatis sebagai bukti kebenaran perhitungan.
- 8. Glosarium istilah metode TOPSIS dan istilah sistem.

Seluruh use case UC-01 sampai UC-10 telah tersedia pada purwarupa ini.

Dokumen terkait

Dokumen	Isi
PERANCANGAN_BASIS_DATA.md	Entity Relationship Diagram, Class Diagram, dan spesifikasi sembilan tabel
DRAFT_BAB4_D.md	Draf kelebihan dan kelemahan penelitian
DRAFT_BAB5.md	Draf simpulan dan saran

B. Kebutuhan Sistem

1. Perangkat lunak

Komponen	Versi	Keterangan
Ruby	3.3.12	Dikelola melalui <code>mise</code>
Ruby on Rails	8.1.3	Kerangka kerja aplikasi
PostgreSQL	16	Basis data
Peramban	Chrome, Edge, atau Firefox versi terkini	Antarmuka pengguna

2. Perangkat keras minimum

Komponen	Spesifikasi
Prosesor	Dual core 2 GHz
Memori	4 GB RAM
Penyimpanan	2 GB ruang bebas

C. Pemasangan dan Menjalankan Aplikasi

Seluruh perintah dijalankan dari direktori utama aplikasi.

1. Menyiapkan lingkungan Ruby

```
mise install
```

2. Memasang pustaka yang dibutuhkan

```
bundle install
```

3. Menyiapkan basis data beserta data awal

```
bin/rails db:create db:migrate db:seed
```

Perintah `db:seed` memuat sepuluh kriteria penilaian beserta bobotnya, satu event SEBUSE 2026, tiga akun pengguna, dan lima peserta beserta matriks keputusan sebagaimana Bab IV.

4. Menjalankan aplikasi

```
bin/rails server
```

Aplikasi dapat diakses melalui peramban pada alamat `http://localhost:3000`.

5. Memverifikasi kebenaran perhitungan

```
bundle exec rspec
```

Perintah ini menjalankan seluruh pengujian otomatis. Berkas `spec/services/topsis_engine_spec.rb` secara khusus membandingkan hasil komputasi sistem dengan perhitungan manual pada Bab IV, meliputi pembagi normalisasi, matriks R, solusi ideal, jarak Euclidean, dan nilai preferensi.

D. Akun dan Hak Akses

Tiga aktor sistem sesuai use case diagram, dengan kata sandi awal `sebuse2026` untuk seluruh akun contoh:

Aktor	Alamat email	Kewenangan
Super Admin	superadmin@cahayasuarautama.co.id	Mengelola akun pengguna (UC-02) dan bobot kriteria (UC-03), serta seluruh kewenangan Admin Panitia
Admin Panitia	panitia@cahayasuarautama.co.id	Mengelola peserta (UC-04), mengimpor dan mencatat log aktivitas (UC-05), menjalankan pre-processing (UC-06) dan perhitungan TOPSIS (UC-07), mencetak laporan (UC-10)
Peserta	peserta@cahayasuarautama.co.id	Melihat papan peringkat (UC-08) dan rincian skor pribadi (UC-09)

Pembatasan hak akses diterapkan pada tingkat pengendali (controller). Pengguna yang membuka halaman di luar kewenangannya akan dialihkan ke dasbor beserta pesan peringatan.

Peta menu dan hak akses

Tanda centang menunjukkan menu tersedia bagi peran tersebut.

Menu	Use case	Super Admin	Admin Panitia	Peserta
Dasbor	–	✓	✓	✓
Event	–	✓	✓	lihat saja
Kriteria	UC-03	✓	lihat saja	lihat saja
Peserta	UC-04	✓	✓	–
Impor Log	UC-05	✓	✓	–
Pre-processing	UC-06	✓	✓	–
TOPSIS	UC-07	✓	✓	–
Peringkat	UC-08	✓	✓	✓
Detail Skor	UC-09	seluruh peserta	seluruh peserta	miliknya saja
Cetak Laporan	UC-10	✓	✓	–
Pengguna	UC-02	✓	–	–

Super Admin memperoleh seluruh kewenangan Admin Panitia agar dapat menyiapkan data tanpa berganti akun.

E. Alur Kerja Sistem

Urutan penggunaan sistem oleh panitia mengikuti alur berikut:

1. **Kelola Kriteria dan Bobot (UC-03)** — memastikan akumulasi bobot tepat 100%.
2. **Kelola Data Peserta (UC-04)** — mendaftarkan karyawan sebagai alternatif penilaian.

3. **Memasukkan log aktivitas** — melalui unggahan berkas rekap (UC-05) untuk data banyak peserta sekaligus, atau pencatatan manual per baris untuk penyesuaian.
4. **Pre-processing Data** (UC-06) — mengonversi log mentah menjadi matriks keputusan (X) berskala 0–100.
5. **Hitung Metode TOPSIS** (UC-07) — menghasilkan nilai preferensi dan peringkat.
6. **Papan Peringkat** (UC-08) — mengumumkan hasil kepada seluruh peserta.
7. **Cetak Laporan** (UC-10) — mengunduh rekapitulasi resmi berformat PDF atau Excel.

Langkah 4 wajib mendahului langkah 5. Apabila perhitungan TOPSIS dijalankan tanpa matriks keputusan, sistem menolak dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman pre-processing.

F. Panduan Penggunaan

1. UC-01 Login

Aktor: Super Admin, Admin Panitia, Peserta

Langkah:

1. Buka alamat `http://localhost:3000`. Sistem menampilkan halaman login.
2. Masukkan alamat email dan kata sandi.
3. Tekan tombol **Masuk**.

Hasil: Sistem memverifikasi kredensial ke basis data, membuat sesi pengguna, lalu mengarahkan ke dasbor sesuai peran. Apabila kredensial tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna tetap di halaman login.

SPK

Sistem Pendukung Keputusan SEBUSE
Peningkatan Corporate Wellness Program - Metode TOPSIS

Alamat email

Kata sandi

Masuk

Lupa kata sandi?
Akun contoh: superadmin@cahayasuarautama.co.id,
panitia@cahayasuarautama.co.id,
peserta@cahayasuarautama.co.id - kata sandi
sebuse2026

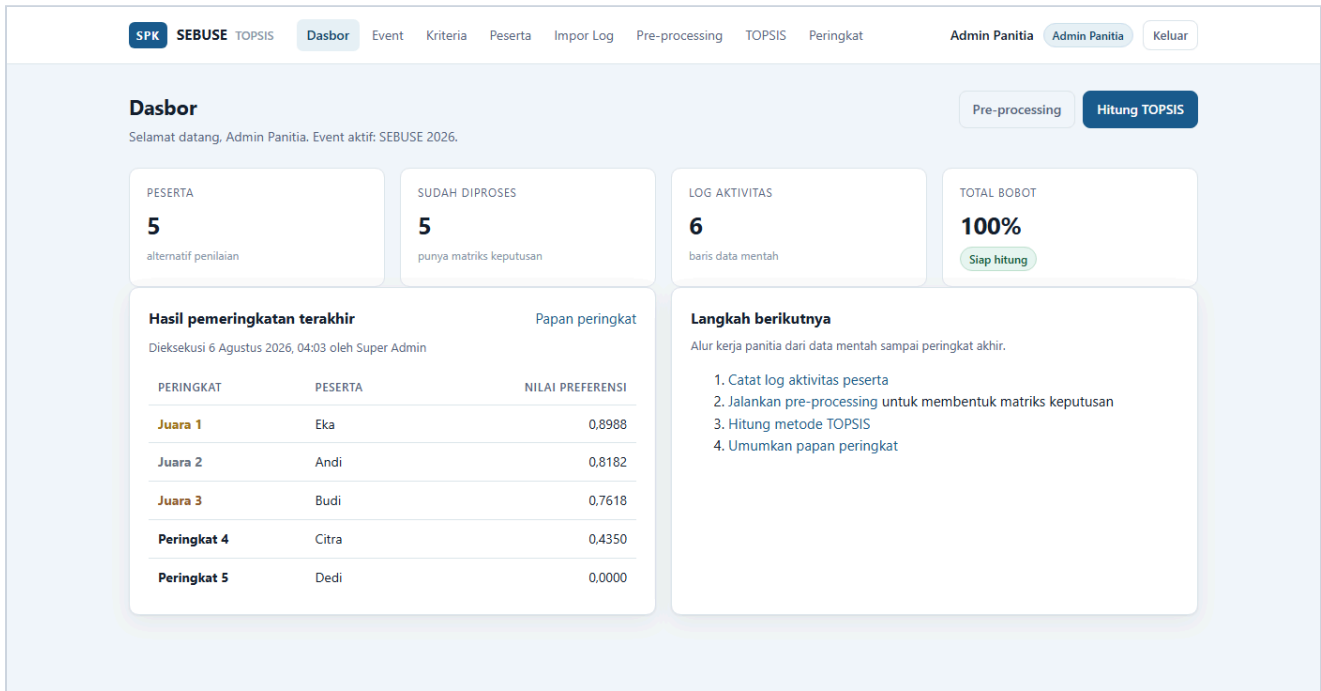
Gambar 4. 24 Tampilan Halaman Login (UC-01)

2. Dasbor

Aktor: seluruh peran

Dasbor menampilkan ringkasan keadaan event: jumlah peserta, jumlah peserta yang matriks keputusannya sudah terbentuk, jumlah baris log aktivitas, serta total bobot kriteria beserta penanda kesiapan perhitungan. Panel kanan menampilkan lima peringkat teratas hasil perhitungan terakhir dan tautan langkah berikutnya.

Isi dasbor menyesuaikan peran pengguna. Peserta hanya memperoleh tautan menuju papan peringkat dan rincian skor pribadinya.



Gambar 4. 25 Tampilan Dasbor Admin Panitia

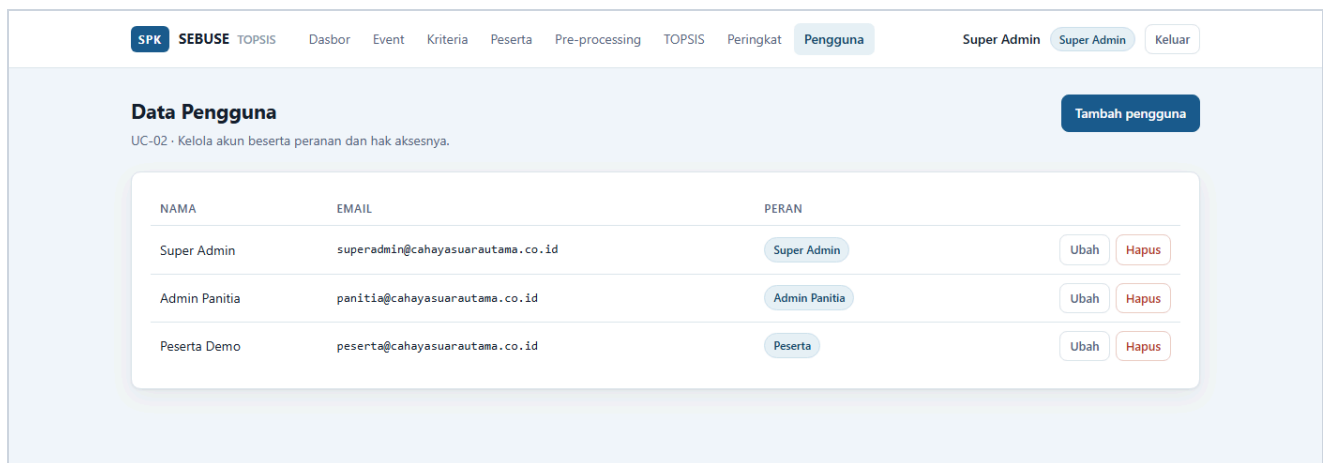
3. UC-02 Kelola Data Pengguna

Aktor: Super Admin

Langkah:

1. Pilih menu **Pengguna**.
2. Tekan **Tambah pengguna** untuk membuat akun baru, atau **Ubah** pada baris akun yang akan disunting.
3. Isi nama lengkap, alamat email, peran, dan kata sandi.
4. Tekan **Simpan pengguna**.

Hasil: Sistem memvalidasi kelengkapan data serta keunikan alamat email, lalu menyimpannya ke tabel `users`. Pada penyuntingan, kolom kata sandi yang dibiarkan kosong tidak mengubah kata sandi lama. Akun yang sedang digunakan tidak dapat dihapus.



Gambar 4. 26 Tampilan Kelola Data Pengguna (UC-02)

4. UC-03 Kelola Kriteria dan Bobot

Aktor: Super Admin

Langkah:

1. Pilih menu **Kriteria**.
2. Sunting nilai persentase bobot pada kolom **Bobot (%)**.
3. Tekan **Simpan kriteria & bobot**.

Hasil: Sistem memeriksa akumulasi seluruh bobot. Apabila totalnya tepat 100%, perubahan disimpan. Apabila tidak, seluruh perubahan dibatalkan dan sistem menampilkan peringatan agar bobot disesuaikan kembali.

Pemeriksaan dilakukan atas keseluruhan bobot, bukan satu per satu, karena satu bobot tidak dapat dinilai sah secara sendirian. Penanda di kanan atas halaman menunjukkan status kesiapan perhitungan.

SPKSEBUSETOPSIS

DasborEventKriteriaPesertaPre-processingTOPSISPeringkatPengguna

Super AdminSuper AdminKeluar

Kriteria dan Bobot

UC-03 · Sepuluh kriteria penilaian aktivitas SEBUSE, seluruhnya bertipe benefit.

Total 100% · siap dihitung

Bobot menentukan besar pengaruh setiap kriteria pada matriks ternormalisasi terbobot (Y). Akumulasi seluruh bobot wajib tepat 100%; bila tidak, perubahan dibatalkan.

KODE	NAMA KRITERIA	JENIS	BOBOT (%)
C1	Total Poin Cardio	Benefit	20.0
C2	Total Poin Strength	Benefit	15.0
C3	Ketuntasan Long Run (Wajib 10 KM)	Benefit	15.0
C4	Syarat Mingguan (Kepatuhan minimal sesi)	Benefit	10.0
C5	Bonus Mingguan (Apresiasi performa lebih)	Benefit	10.0
C6	Aturan Beruntun (Pencegahan overtraining)	Benefit	10.0
C7	Hasil Pengukuran Akhir (Progres Fisik/BMI)	Benefit	5.0
C8	Poin Fun Sports (Aktivitas Opsional)	Benefit	5.0
C9	Disiplin Harian (Kepatuhan kuota poin harian)	Benefit	5.0
C10	Kualitas Evidence (Validitas link & foto)	Benefit	5.0

Simpan kriteria & bobot

Total harus 100% agar tersimpan.

Gambar 4. 27 Tampilan Kelola Kriteria dan Bobot (UC-03)

5. UC-04 Kelola Data Peserta

Aktor: Admin Panitia

Langkah:

1. Pilih menu **Peserta**.
2. Tekan **Tambah peserta**.
3. Isi kode alternatif, NIP, nama, dan departemen. Kode alternatif berikutnya diusulkan otomatis oleh sistem.
4. Pilih akun peserta pada kolom **Akun peserta** agar karyawan tersebut dapat membuka rincian skornya sendiri.
5. Tekan **Simpan peserta**.

Hasil: Data peserta tersimpan sebagai alternatif penilaian. Kolom **Skor terisi** menunjukkan kelengkapan matriks keputusan peserta tersebut.

SPK	SEBUSE	TOPSIS	Dasbor	Event	Kriteria	Peserta	Impor Log	Pre-processing	TOPSIS	Peringkat	Admin Panitia	Admin Panitia	Keluar
-----	--------	--------	--------	-------	----------	---------	-----------	----------------	--------	-----------	---------------	---------------	--------

Data Peserta						Import log aktivitas	Tambah peserta
UC-04 · SEBUSE 2026 · 5 alternatif penilaian.							

KODE	NIP	NAMA	DEPARTEMEN	AKUN	SKOR TERISI				
A1	CSU-0001	Budi	Produksi	Tertaut	10 / 10	Log aktivitas	Skor	Ubah	Hapus
A2	CSU-0002	Andi	Teknik	Belum	10 / 10	Log aktivitas	Skor	Ubah	Hapus
A3	CSU-0003	Citra	Keuangan	Belum	10 / 10	Log aktivitas	Skor	Ubah	Hapus
A4	CSU-0004	Dedi	Umum	Belum	10 / 10	Log aktivitas	Skor	Ubah	Hapus
A5	CSU-0005	Eka	Pemasaran	Belum	10 / 10	Log aktivitas	Skor	Ubah	Hapus

Gambar 4. 28 Tampilan Kelola Data Peserta (UC-04)

6. UC-05 Import Log Activities

Aktor: Admin Panitia

Langkah:

1. Pilih menu **Impor Log**.
2. Tekan **Unduh template CSV** untuk memperoleh contoh berkas beserta nama kolomnya.
3. Isi berkas mengikuti ketentuan kolom, lalu simpan sebagai CSV, XLSX, atau XLS.
4. Tekan **Choose File** dan pilih berkas yang telah disiapkan.
5. Tekan **Import Data**.

Hasil: Sistem memeriksa kelengkapan nama kolom, lalu memvalidasi setiap baris. Bila seluruh baris memenuhi ketentuan, data disimpan sekaligus dan tercatat sebagai satu batch. Bila ada satu baris yang tidak memenuhi ketentuan, seluruh berkas dibatalkan dan sistem menampilkan nomor baris beserta alasan penolakannya.

Pembatalan menyeluruh ini disengaja: panitia tidak perlu menebak sebagian data mana yang sudah masuk sebelum memperbaiki berkasnya.

Ketentuan kolom. Baris pertama berkas wajib memuat nama kolom. Peserta dicocokkan melalui kolom NIP, sehingga satu berkas dapat memuat data seluruh peserta sekaligus. Batas satu unggahan adalah 5.000 baris.

Kolom	Sifat	Keterangan	Contoh
nip	wajib	NIP peserta, harus sudah terdaftar pada event	CSU-0001
tanggal	wajib	Tanggal aktivitas, format YYYY-MM-DD	2026-03-02
jenis	wajib	cardio , strength , long_run , atau fun_sport	cardio
poin	wajib	Poin aktivitas	2
jarak_km	opsional	Wajib untuk Long Run agar ketuntasannya terhitung	10.5
tautan_bukti	opsional	Tautan Strava atau foto Timestamp	https://...
bukti_valid	opsional	Penilaian panitia atas bukti, diisi ya atau tidak	ya

Penulisan jenis aktivitas tidak membedakan huruf besar dan kecil, serta menerima beberapa bentuk umum seperti `Kardio` , `Long Run` , dan `Fun Sports` .

Pembatalan batch. Setiap unggahan tercatat pada panel **Riwayat impor** beserta jumlah baris dan rentang tanggalnya. Tombol **Batalkan batch** menghapus seluruh baris dari satu unggahan tanpa mengganggu data dari unggahan lain.

SPK

SEBUSE

TOPSIS

Dasbor

Event

Kriteria

Peserta

Impor Log

Pre-processing

TOPSIS

Peringkat

Admin Panitia

Admin Panitia

Keluar

Import Log Aktivitas

Unduh template CSV

UC-05 - Unggah berkas rekap aktivitas fisik peserta dari medicalrjbb.com, Strava, atau Timestamp.

Unggah berkas

Format yang didukung: CSV, XLSX, dan XLS. Peserta dicocokkan melalui kolom NIP, sehingga satu berkas dapat memuat data seluruh peserta sekaligus.

Berkas rekap log aktivitas

Choose File

No file chosen

Maksimal 5.000 baris per unggahan.

Import Data

Batal

Ketentuan kolom

Baris pertama berkas wajib memuat nama kolom. Empat kolom pertama bersifat wajib.

KOLOM	WAJIB	KETERANGAN	CONTOH
nip	Wajib	NIP peserta, harus sudah terdaftar pada event ini	CSU-0001
tanggal	Wajib	Tanggal aktivitas, format YYYY-MM-DD	2026-03-02
jenis	Wajib	cardio, strength, long_run, atau fun_sport	cardio
poin	Wajib	Poin aktivitas. Cardio dan strength 2 poin per sesi, fun sports 1 poin	2
jarak_km	Opsional	Wajib diisi untuk Long Run agar ketuntasannya terhitung	10.5
tautan_bukti	Opsional	Tautan Strava atau foto Timestamp	https://...
bukti_valid	Opsional	Penilaian panitia atas bukti. Diisi ya atau tidak	ya

Riwayat impor

2 batch

Setiap unggahan tercatat sebagai satu batch. Batch yang salah dapat dibatalkan utuh tanpa mengganggu data dari unggahan lain.

WAKTU IMPOR	JUMLAH BARIS	RENTANG TANGGAL AKTIVITAS	KODE BATCH	
5 Agustus 2026, 21:45	2	20 Mar – 21 Mar	6099ad53	Batalkan batch
5 Agustus 2026, 21:45	4	2 Mar – 14 Mar	7b6b04f7	Batalkan batch

Gambar 4. 29 Tampilan Import Log Activities (UC-05)

7. Pencatatan Log Aktivitas secara Manual

Aktor: Admin Panitia

Langkah:

1. Pada daftar peserta, tekan **Log aktivitas** pada baris peserta yang dimaksud.
2. Tekan **Catat aktivitas**.
3. Isi tanggal, jenis aktivitas, poin, jarak (untuk Long Run), dan tautan bukti.
4. Tandai **Bukti dinyatakan valid oleh panitia** apabila bukti memenuhi syarat.
5. Tekan **Simpan log**.

Hasil: Baris log tersimpan sebagai data mentah. Hari yang total poinnya melampaui kuota harian ditandai pada daftar, dan kelebihanannya akan dipangkas otomatis saat pre-processing dijalankan.

Perlakuan terhadap peserta tanpa log aktivitas. Peserta yang belum memiliki satu pun log aktivitas akan dilewati apabila skornya sudah ada. Ketentuan ini melindungi nilai yang dimasukkan langsung, misalnya data simulasi lima peserta Bab IV yang memang tidak memiliki log aktivitas. Tanpa perlakuan tersebut, menjalankan pre-processing akan mengubah seluruh nilai peserta itu menjadi nol. Peserta yang belum memiliki log maupun skor akan diisi nol beserta catatan "Belum ada log aktivitas".

SPKSEBUSE TOPSIS

DasborEventKriteriaPesertaPre-processingTOPSISPeringkat

Admin PanitiaAdmin PanitiaKeluar

Pre-processing Data

Jalankan pre-processing

UC-06 · Mengubah log mentah menjadi matriks keputusan (X) berskala 0–100.

Aturan yang diterapkan

Parameter diambil dari pengaturan event, dapat diubah di halaman event.

KUOTA POIN HARIAN	Maksimal 4 poin per hari, kelebihanannya dipangkas proporsional
C1 CARDIO / C2 STRENGTH	Poin didapat dibanding target bulanan 24 dan 16 poin
C3 LONG RUN	2x tuntas 10,00 KM = 100, 1x = 50, 0x = 0
C4 SYARAT MINGGUAN	Minimal 2 cardio + 1 strength per minggu
C5 BONUS MINGGUAN	3 cardio + 2 strength dalam satu minggu
C6 ATURAN BERUNTUN	Maksimal 3 hari cardio berturut-turut, penalti 25 per rentetan pelanggaran
C7 PENGUKURAN AKHIR	Dinilai manual oleh panitia, tidak ditimpa oleh pre-processing
C8 FUN SPORTS	Kuota 4 poin sebulan

Matriks keputusan (X)

Hitung TOPSIS

ALTERNATIF	LOG	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
A1 Budi	0	85,00	80,00	100,00	90,00	85,00	90,00	80,00	75,00	90,00	95,00
A2 Andi	0	90,00	85,00	100,00	95,00	90,00	80,00	85,00	80,00	95,00	90,00
A3 Citra	0	70,00	75,00	80,00	70,00	65,00	100,00	75,00	60,00	80,00	85,00
A4 Dedi	0	60,00	65,00	50,00	60,00	50,00	70,00	65,00	50,00	70,00	75,00
A5 Eka	0	95,00	90,00	100,00	100,00	95,00	85,00	90,00	90,00	100,00	100,00

Gambar 4. 31 Tampilan Pre-processing Data dan Matriks Keputusan (UC-06)

9. UC-07 Hitung Metode TOPSIS

Aktor: Admin Panitia

Langkah:

1. Pilih menu **TOPSIS**.
2. Tekan **Hitung TOPSIS**.

Hasil: Sistem menyusun matriks keputusan dari basis data, menjalankan seluruh tahapan TOPSIS, lalu menyimpan hasilnya ke tabel `topsis_runs` dan `ranking_results`. Pengguna langsung diarahkan ke halaman rincian komputasi.

Setiap eksekusi tercatat beserta waktu dan pelaksananya, sehingga riwayat perhitungan dapat ditelusuri.

SPK

SEBUSE TOPSIS

Dasbor

Event

Kriteria

Peserta

Pre-processing

TOPSIS

Peringkat

Admin Panitia

Admin Panitia

Keluar

Perhitungan TOPSIS

UC-07 · Riwayat eksekusi kalkulasi pada SEBUSE 2026.

Hitung TOPSIS

WAKTU EKSEKUSI	DIEKSEKUSI OLEH	PESERTA	JUARA 1	NILAI PREFERENSI	
6 Agustus 2026, 04:03	Super Admin	5	Eka	0.8988	Rincian komputasi
6 Agustus 2026, 03:54	Admin Panitia	5	Eka	0.8988	Rincian komputasi

Gambar 4. 32 Tampilan Riwayat Perhitungan TOPSIS (UC-07)

10. Rincian Komputasi TOPSIS

Aktor: Admin Panitia

Halaman ini menampilkan keenam tahapan perhitungan secara berurutan beserta rumus yang digunakan:

Langkah	Keluaran	Rumus
1	Matriks keputusan (X)	hasil pre-processing skala 0–100
2	Matriks ternormalisasi (R)	$r_{ij} = x_{ij} / \sqrt{(\sum x_{ij}^2)}$
3	Matriks ternormalisasi terbobot (Y)	$y_{ij} = w_j \times r_{ij}$
4	Solusi ideal positif dan negatif	$A^+ = \text{maks kolom } Y, A^- = \text{min kolom } Y$
5	Jarak Euclidean	$D^+_i = \sqrt{(\sum (y_{ij} - y^+_j)^2)}, D^-_i = \sqrt{(\sum (y_{ij} - y^-_j)^2)}$
6	Nilai preferensi	$V_i = D^-_i / (D^+_i + D^-_i)$

Seluruh langkah disimpan sebagai cuplikan (*snapshot*) pada saat eksekusi. Dengan demikian rincian perhitungan dapat ditampilkan tanpa menghitung ulang, dan hasil perhitungan lama tetap dapat diaudit walaupun bobot kriteria diubah setelahnya. Bobot yang dipakai saat eksekusi ditampilkan sebagai penanda pada langkah ketiga.

Rincian Komputasi TOPSIS

UC-07 · 6 Agustus 2026, 04:03 oleh Super Admin

Cetak PDF

Export Excel

Papan peringkat

Riwayat

Langkah 1

Matriks keputusan (X)

Nilai hasil pre-processing pada skala 0–100 untuk setiap alternatif.

ALTERNATIF	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
A1	85,00	80,00	100,00	90,00	85,00	90,00	80,00	75,00	90,00	95,00
A2	90,00	85,00	100,00	95,00	90,00	80,00	85,00	80,00	95,00	90,00
A3	70,00	75,00	80,00	70,00	65,00	100,00	75,00	60,00	80,00	85,00
A4	60,00	65,00	50,00	60,00	50,00	70,00	65,00	50,00	70,00	75,00
A5	95,00	90,00	100,00	100,00	95,00	85,00	90,00	90,00	100,00	100,00

Langkah 2

Matriks ternormalisasi (R)

$$r_{xk} = x_{xk} / \sqrt{\sum x_{xk}^2}$$

ALTERNATIF	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
A1	0,4690	0,4502	0,5070	0,4768	0,4822	0,4703	0,4502	0,4631	0,4591	0,4751
A2	0,4966	0,4784	0,5070	0,5033	0,5105	0,4180	0,4784	0,4940	0,4846	0,4501
A3	0,3862	0,4221	0,4056	0,3709	0,3687	0,5225	0,4221	0,3705	0,4081	0,4251
A4	0,3310	0,3658	0,2535	0,3179	0,2836	0,3658	0,3658	0,3088	0,3571	0,3751
A5	0,5242	0,5065	0,5070	0,5298	0,5389	0,4442	0,5065	0,5558	0,5101	0,5002

Langkah 3

Matriks ternormalisasi terbobot (Y)

$$y_{xk} = w_k \times r_{xk}$$

Bobot yang dipakai saat eksekusi:

C1 20%

C2 15%

C3 15%

C4 10%

C5 10%

C6 10%

C7 5%

C8 5%

C9 5%

C10 5%

ALTERNATIF	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
A1	0,0938	0,0675	0,0761	0,0477	0,0482	0,0470	0,0225	0,0232	0,0230	0,0238
A2	0,0993	0,0718	0,0761	0,0503	0,0511	0,0418	0,0239	0,0247	0,0242	0,0225
A3	0,0772	0,0633	0,0608	0,0371	0,0369	0,0523	0,0211	0,0185	0,0204	0,0213
A4	0,0662	0,0549	0,0380	0,0318	0,0284	0,0366	0,0183	0,0154	0,0179	0,0188
A5	0,1048	0,0760	0,0761	0,0530	0,0539	0,0444	0,0253	0,0278	0,0255	0,0250

Langkah 4

Solusi ideal positif (A⁺) dan negatif (A⁻)Seluruh kriteria bertipe benefit, sehingga A⁺ mengambil nilai terbesar dan A⁻ nilai terkecil pada setiap kolom matriks Y.

SOLUSI	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
A ⁺	0,1048	0,0760	0,0761	0,0530	0,0539	0,0523	0,0253	0,0278	0,0255	0,0250
A ⁻	0,0662	0,0549	0,0380	0,0318	0,0284	0,0366	0,0183	0,0154	0,0179	0,0188

Langkah 5 dan 6

Jarak Euclidean dan nilai preferensi

$$D^+_x = \sqrt{\sum (y_{xk} - y^+_{k})^2} \quad \cdot \quad D^-_x = \sqrt{\sum (y_{xk} - y^-_{k})^2} \quad \cdot \quad V_x = D^-_x / (D^+_x + D^-_x)$$

KODE	NAMA PESERTA	JARAK IDEAL POSITIF (D ⁺)	JARAK IDEAL NEGATIF (D ⁻)	NILAI PREFERENSI (V _x)	PERINGKAT
A5	Eka	0,0078	0,0696	0,8988	Juara 1
A2	Andi	0,0139	0,0623	0,8182	Juara 2
A1	Budi	0,0178	0,0570	0,7618	Juara 3
A3	Citra	0,0429	0,0330	0,4350	Peringkat 4
A4	Dedi	0,0709	0,0000	0,0000	Peringkat 5

Gambar 4. 33 Tampilan Rincian Komputasi Metode TOPSIS (UC-07)

11. UC-08 Lihat Papan Peringkat

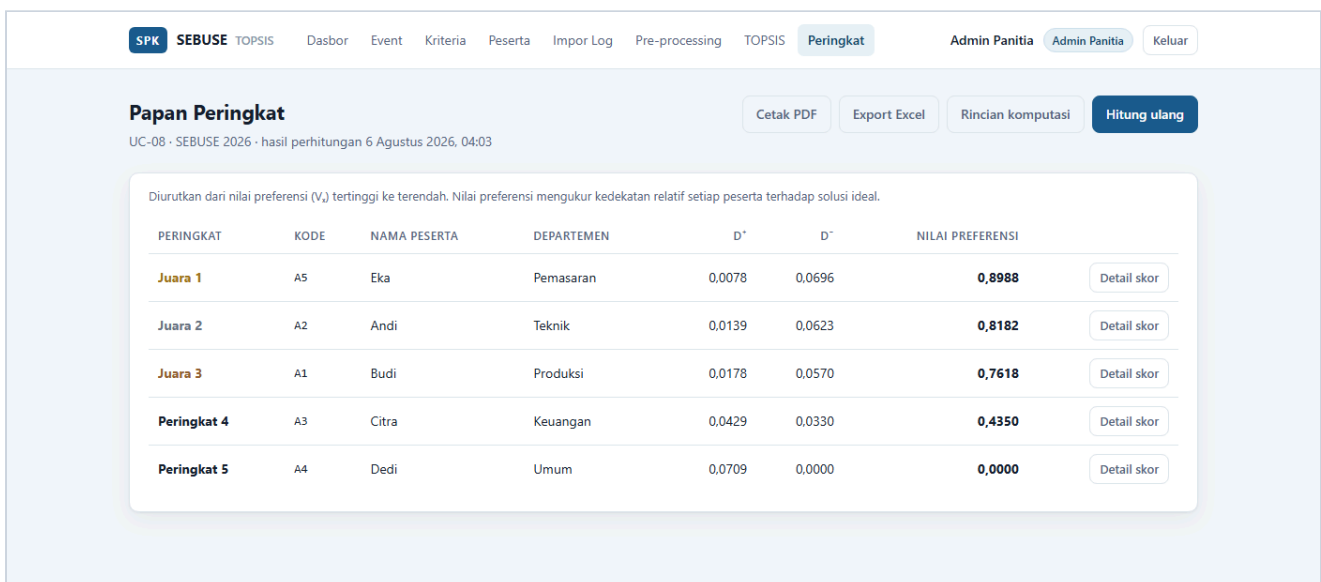
Aktor: Admin Panitia, Peserta

Langkah:

1. Pilih menu **Peringkat**.

Hasil: Sistem mengambil hasil perhitungan terakhir dan menampilkan seluruh peserta terurut dari nilai preferensi tertinggi ke terendah, lengkap dengan jarak solusi ideal positif dan negatif sebagai bentuk transparansi.

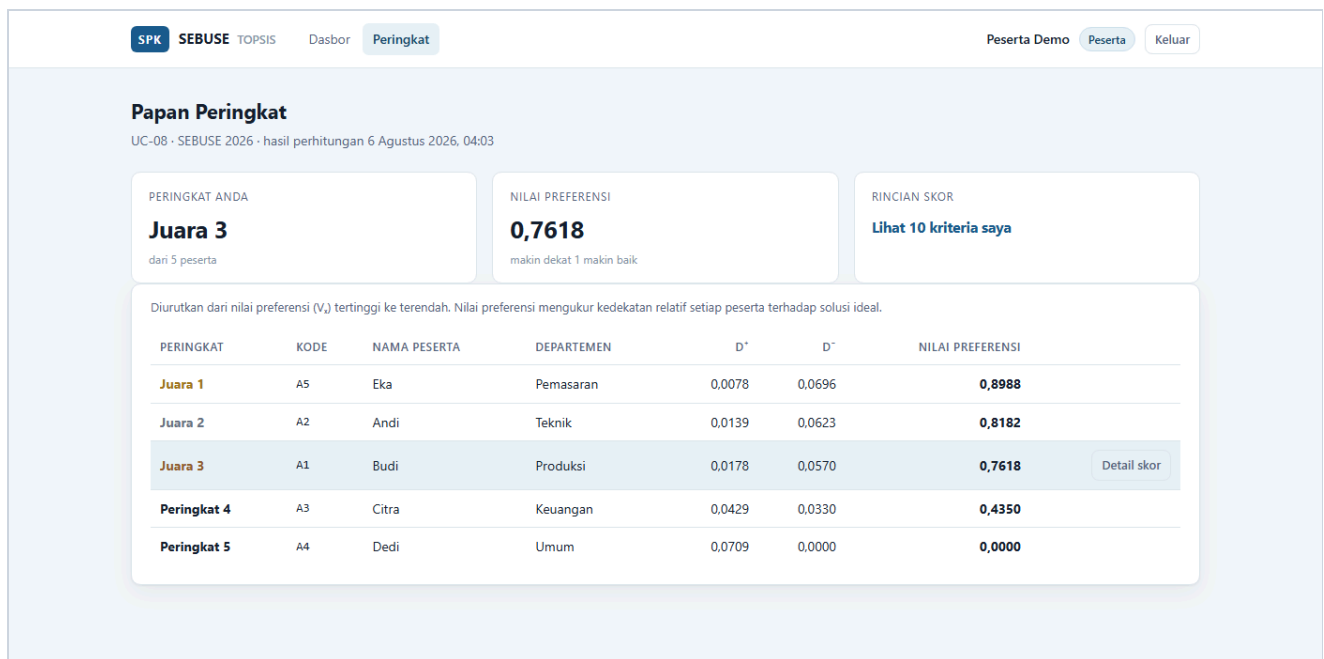
Halaman ini terbuka bagi seluruh peran, sesuai tujuan penelitian dalam menegakkan transparansi hasil kompetisi.



PERINGKAT	KODE	NAMA PESERTA	DEPARTEMEN	D ⁺	D ⁻	NILAI PREFERENSI	
Juara 1	A5	Eka	Pemasaran	0,0078	0,0696	0,8988	Detail skor
Juara 2	A2	Andi	Teknik	0,0139	0,0623	0,8182	Detail skor
Juara 3	A1	Budi	Produksi	0,0178	0,0570	0,7618	Detail skor
Peringkat 4	A3	Citra	Keuangan	0,0429	0,0330	0,4350	Detail skor
Peringkat 5	A4	Dedi	Umum	0,0709	0,0000	0,0000	Detail skor

Gambar 4. 34 Tampilan Papan Peringkat (UC-08)

Bagi pengguna dengan peran Peserta, sistem menambahkan panel ringkasan peringkat pribadi di bagian atas halaman dan menyorot baris peserta yang bersangkutan pada tabel.



Gambar 4. 35 Tampilan Papan Peringkat pada Akun Peserta (UC-08)

12. UC-09 Lihat Detail Skor Individu

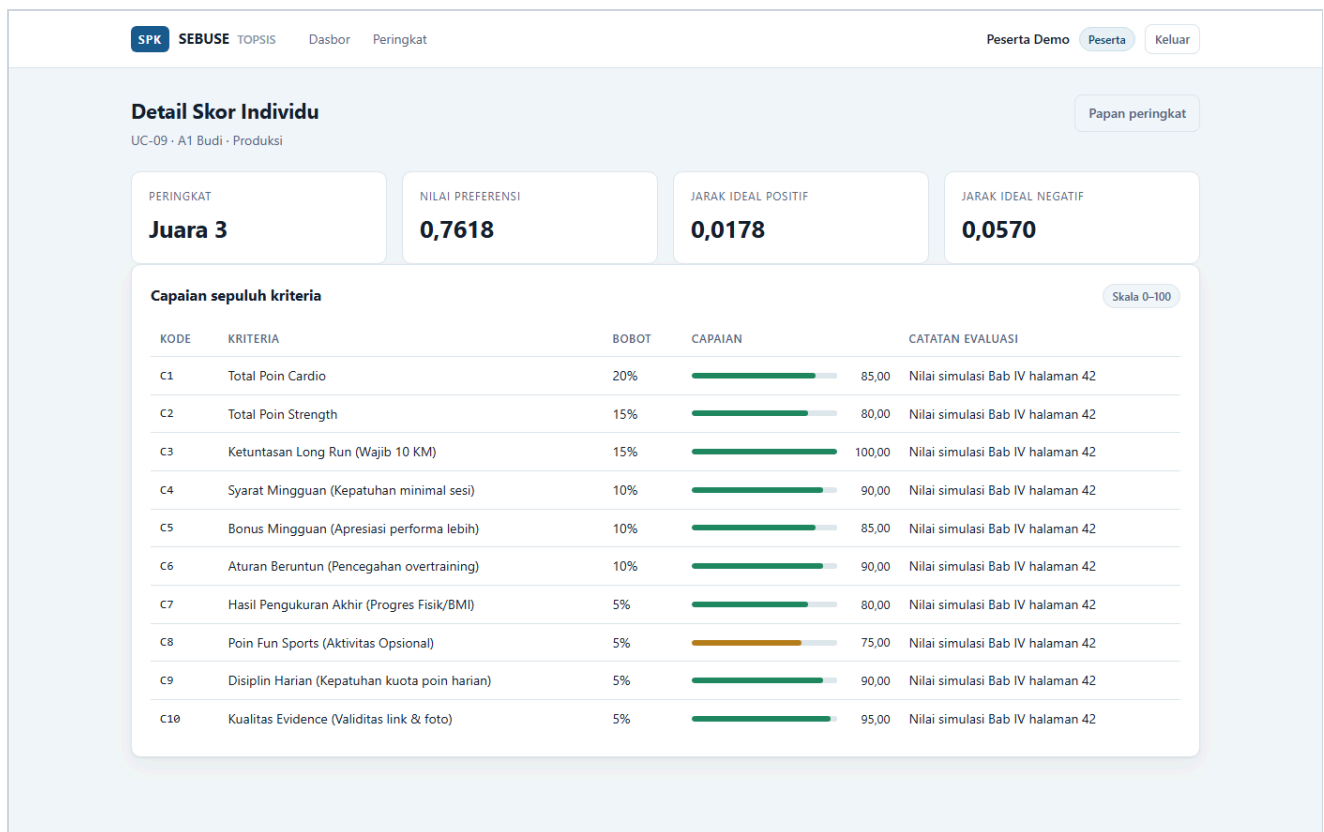
Aktor: Peserta

Langkah:

1. Pada papan peringkat atau dasbor, tekan **Detail skor**.

Hasil: Sistem menampilkan rincian capaian sepuluh kriteria milik peserta beserta bobot, batang capaian, dan catatan evaluasi setiap kriteria. Panel atas menampilkan peringkat, nilai preferensi, serta jarak terhadap kedua solusi ideal.

Peserta hanya dapat membuka rincian skor miliknya sendiri. Admin Panitia dan Super Admin dapat membuka rincian skor peserta mana pun untuk keperluan verifikasi.



Gambar 4.36 Tampilan Detail Skor Individu (UC-09)

13. UC-10 Cetak Laporan Peringkat

Aktor: Admin Panitia

Langkah:

1. Buka **Papan Peringkat** atau halaman **Rincian Komputasi**.
2. Tekan **Cetak PDF** untuk dokumen resmi, atau **Export Excel** untuk berkas yang dapat diolah lebih lanjut.

Hasil: Sistem menyusun laporan dari hasil perhitungan yang tersimpan, lalu mengunduh berkasnya ke perangkat pengguna. Nama berkas memuat nama event dan waktu perhitungan, misalnya `laporan-peringkat-sebuse-2026-20260806-0403.pdf`, sehingga laporan dari perhitungan berbeda tidak saling menimpa.

Isi laporan PDF. Satu halaman A4 memuat kop nama perusahaan, judul laporan, keterangan event, tabel hasil pemeringkatan beserta jarak solusi ideal, tabel kriteria beserta bobot yang tercatat saat perhitungan, serta ruang tanda tangan ketua panitia.

Isi laporan Excel. Berkas memuat tiga lembar kerja:

Lembar	Isi
Peringkat	Keterangan event dan tabel hasil pemeringkatan
Matriks Keputusan	Matriks keputusan (X) serta solusi ideal positif dan negatif
Kriteria	Sepuluh kriteria beserta jenis dan bobotnya

Lembar Matriks Keputusan disertakan agar hasil laporan dapat diperiksa ulang secara manual, tidak hanya dipercaya apa adanya.

PT CAHAYA SUARA UTAMA
LAPORAN HASIL PEMERINGKATAN

Corporate Wellness Program - Event SEBUSE
Metode Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)

Nama event SEBUSE 2026
Periode 2 Maret 2026 sampai 29 Maret 2026
Jumlah peserta 5 orang
Waktu perhitungan 6 Agustus 2026, 04:03
Dihitung oleh Super Admin

A. Hasil Pemeringkatan

Peringkat	Kode	Nama Peserta	Departemen	D+	D-	Nilai Vi
Juara 1	A5	Eka	Pemasaran	0.0078	0.0696	0.8988
Juara 2	A2	Andi	Teknik	0.0139	0.0623	0.8182
Juara 3	A1	Budi	Produksi	0.0178	0.0570	0.7618
Peringkat 4	A3	Citra	Keuangan	0.0429	0.0330	0.4350
Peringkat 5	A4	Dedi	Umum	0.0709	0.0000	0.0000

Nilai Vi merupakan kedekatan relatif terhadap solusi ideal pada rentang 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin baik capaian peserta.

B. Kriteria dan Bobot Penilaian

Kode	Nama Kriteria	Jenis	Bobot
C1	Total Poin Cardio	Benefit	20.0%
C2	Total Poin Strength	Benefit	15.0%
C3	Ketuntasan Long Run (Wajib 10 KM)	Benefit	15.0%
C4	Syarat Mingguan (Kepatuhan minimal sesi)	Benefit	10.0%
C5	Bonus Mingguan (Apresiasi performa lebih)	Benefit	10.0%
C6	Aturan Beruntun (Pencegahan overtraining)	Benefit	10.0%
C7	Hasil Pengukuran Akhir (Progres Fisik/BMI)	Benefit	5.0%
C8	Poin Fun Sports (Aktivitas Opsional)	Benefit	5.0%
C9	Disiplin Harian (Kepatuhan kuota poin harian)	Benefit	5.0%
C10	Kualitas Evidence (Validitas link & foto)	Benefit	5.0%
	Akumulasi seluruh bobot		100.0%

Bobot di atas adalah bobot yang tercatat pada saat perhitungan dijalankan.

Jakarta, 6 Agustus 2026

Ketua Panitia Event SEBUSE
PT Cahaya Suara Utama

G. Rujukan Aturan Penilaian

Sepuluh kriteria penilaian beserta rumus konversinya ke skala 0–100. Seluruh kriteria bertipe *benefit*, yaitu semakin tinggi nilainya semakin baik.

Kode	Kriteria	Bobot	Aturan	Rumus konversi
C1	Total Poin Cardio	20%	1 sesi = 2 poin, target 3× seminggu, maksimum 24 poin sebulan	$(\text{poin didapat} / 24) \times 100$
C2	Total Poin Strength	15%	1 sesi = 2 poin, target 2× seminggu, maksimum 16 poin sebulan	$(\text{poin didapat} / 16) \times 100$
C3	Ketuntasan Long Run	15%	wajib 10 KM per dua minggu, dua kali sebulan	$2 \times \text{tuntas} = 100, 1 \times = 50, 0 \times = 0$
C4	Syarat Mingguan	10%	minimal 2 cardio + 1 strength per minggu	$(\text{minggu patuh} / 4) \times 100$
C5	Bonus Mingguan	10%	3 cardio + 2 strength dalam satu minggu	$(\text{minggu bonus} / 4) \times 100$
C6	Aturan Beruntun	10%	maksimal 3 hari cardio berturut-turut	$100 - (\text{jumlah rentetan pelanggaran} \times 25)$
C7	Hasil Pengukuran Akhir	5%	progres berat badan atau BMI pada akhir periode	skor penilaian panitia, skala 0–100
C8	Poin Fun Sports	5%	1 sesi = 1 poin, kuota 4 poin sebulan	$(\text{poin didapat} / 4) \times 100$
C9	Disiplin Harian	5%	maksimal 4 poin sehari	$(\text{hari patuh kuota} / \text{hari aktif}) \times 100$
C10	Kualitas Evidence	5%	tautan aktif dan foto bukti jelas	$(\text{bukti valid} / \text{total unggahan}) \times 100$

Catatan penting:

- Pemangkasan kuota harian.** Total poin dalam satu hari yang melampaui 4 poin dipangkas secara proporsional, sehingga komposisi cardio dan strength peserta tetap terjaga dan hanya totalnya yang berkurang.
- Penghitungan pelanggaran C6.** Yang dihitung adalah rentetannya, bukan setiap harinya. Cardio empat hari berturut-turut satu kali berarti satu pelanggaran, sehingga nilainya 75, bukan 25.
- Pembatasan skala.** Nilai dibatasi pada rentang 0 sampai 100. Capaian yang melampaui target tetap bernilai 100, dan penalti yang berlebih berhenti di 0.
- Kriteria C7.** Tidak diturunkan dari log olahraga karena bersumber dari pengukuran badan. Nilainya diisi manual dan tidak ditimpa oleh pre-processing.

Seluruh parameter di atas tersimpan pada tingkat event dan dapat diubah melalui halaman **Event > Ubah aturan** tanpa mengubah kode program.

H. Skenario Demonstrasi Sistem

Bagian ini menyusun urutan langkah untuk memperagakan seluruh kemampuan sistem secara berurutan, misalnya pada saat sidang atau serah terima kepada panitia. Skenario disusun agar setiap use case tampil sekali, dan agar hasil akhirnya dapat langsung dibandingkan dengan perhitungan manual pada Bab IV.

1. Persiapan

```
bin/rails db:drop db:create db:migrate db:seed
bin/rails server
```

Data awal memuat dua event:

Event	Isi	Kegunaan pada peragaan
SEBUSE 2026	Lima peserta beserta matriks keputusan Bab IV, tanpa log aktivitas	Memperagakan perhitungan TOPSIS dan membandingkannya dengan Bab IV
SEBUSE 2026 (demo pre-processing)	Satu peserta beserta lima belas baris log aktivitas	Memperagakan impor berkas dan pre-processing dari data mentah

Siapkan pula berkas `docs/contoh/contoh-impor-log-aktivitas.csv` yang akan diunggah pada langkah 4.

Penting. Peragaan impor dan pre-processing dilakukan pada event **demo**, bukan pada SEBUSE 2026. Menambahkan log aktivitas ke lima peserta SEBUSE 2026 akan membuat pre-processing menghitung ulang nilainya, sehingga matriks keputusan Bab IV tidak lagi sama dengan yang tertulis di skripsi.

2. Menunjukkan pembatasan hak akses (UC-01 dan UC-02)

1. Masuk sebagai `peserta@cahayasuarautama.co.id`. Perhatikan navigasi hanya memuat Dasbor dan Peringkat.
2. Ketikkan alamat `http://localhost:3000/users` secara langsung. Sistem mengalihkan ke dasbor beserta pesan penolakan, membuktikan pembatasan berada pada tingkat pengendali, bukan sekadar penyembunyian menu.
3. Keluar, lalu masuk sebagai `superadmin@cahayasuarautama.co.id`. Menu Pengguna kini tersedia.

3. Menunjukkan validasi bobot (UC-03)

1. Buka menu **Kriteria**. Penanda di kanan atas menyatakan total bobot 100%.
2. Ubah bobot C1 dari 20 menjadi 25, lalu tekan **Simpan kriteria & bobot**.
3. Sistem menolak dengan pesan bahwa total bobot harus tepat 100%, dan nilai sebelumnya dipulihkan. Inilah syarat 3.1 pada UC-03 yang sedang berjalan.

- Ubah C1 menjadi 25 dan C2 menjadi 10 secara bersamaan, lalu simpan. Kini totalnya tetap 100% sehingga perubahan diterima.
- Kembalikan C1 ke 20 dan C2 ke 15 sebelum melanjutkan.

4. Impor berkas rekap log aktivitas (UC-05)

- Buka menu **Event**, lalu pilih event **SEBUSE 2026 (demo pre-processing)**.
- Buka **Impor Log**, tekan **Unduh template CSV** untuk menunjukkan acuan kolom.
- Unggah `docs/contoh/contoh-impor-log-aktivitas.csv`, lalu tekan **Import Data**. Sistem memberitahukan lima baris berhasil diimpor.
- Perhatikan panel **Riwayat impor** yang kini memuat batch baru.
- Untuk menunjukkan penolakan, sunting berkas tersebut dan ubah satu NIP menjadi `CSU-9999`, lalu unggah kembali. Sistem menolak seluruh berkas sambil menyebut nomor baris dan alasannya, dan jumlah log tidak bertambah.
- Tekan **Batalkan batch** pada batch hasil langkah 3 untuk menunjukkan bahwa satu unggahan dapat ditarik kembali secara utuh.

5. Pre-processing data mentah (UC-06)

- Masih pada event demo, buka menu **Pre-processing**.
- Tunjukkan panel **Aturan yang diterapkan**, yang seluruh angkanya dibaca dari pengaturan event.
- Tekan **Jalankan pre-processing**.
- Perhatikan matriks keputusan yang terbentuk. Arahkan penunjuk tetikus pada sebuah nilai untuk menampilkan catatan evaluasinya, misalnya keterangan bahwa satu log dipangkas oleh kuota harian, atau jumlah rentetan pelanggaran C6.

6. Perhitungan TOPSIS dan perbandingan dengan Bab IV (UC-07)

- Buka menu **Event**, lalu pilih event **SEBUSE 2026**.
- Buka menu **TOPSIS**, lalu tekan **Hitung TOPSIS**.
- Sistem menampilkan halaman rincian komputasi yang memuat keenam tahapan. Bandingkan angkanya dengan Bab IV:

Yang dibandingkan	Nilai acuan pada Bab IV
Pembagi normalisasi C1	181,2457
Matriks R baris A1 kolom C1	0,4690
Solusi ideal positif C1	0,1048
Nilai preferensi A5 Eka	0,8988
Nilai preferensi A4 Dedi	0,0000

1. Jelaskan bahwa nilai preferensi Dedi bernilai nol karena capaiannya menjadi nilai terkecil pada seluruh sepuluh kriteria, sehingga jaraknya terhadap solusi ideal negatif adalah nol.

7. Papan peringkat dan laporan (UC-08 dan UC-10)

1. Buka menu **Peringkat**. Urutan juara tampil dari nilai preferensi tertinggi.
2. Tekan **Cetak PDF**. Berkas laporan resmi terunduh, memuat kop perusahaan, tabel peringkat, tabel bobot, dan ruang tanda tangan.
3. Tekan **Export Excel**. Tunjukkan ketiga lembar kerjanya, khususnya lembar Matriks Keputusan yang memungkinkan hasil laporan diperiksa ulang secara manual.

8. Sudut pandang peserta (UC-08 dan UC-09)

1. Keluar, lalu masuk sebagai `peserta@cahayasuarautama.co.id`. Akun ini sudah ditautkan ke peserta A1 Budi oleh data awal.
2. Buka menu **Peringkat**. Panel ringkasan peringkat pribadi tampil di bagian atas, dan baris peserta yang bersangkutan disorot.
3. Tekan **Lihat 10 kriteria saya**. Rincian capaian sepuluh kriteria tampil beserta bobot, batang capaian, dan catatan evaluasi.
4. Untuk menunjukkan pembatasan UC-09, ubah alamat menjadi `/scores/2`, yaitu peserta lain. Sistem menolaknya.

9. Menunjukkan bukti kebenaran perhitungan

```
bundle exec rspec spec/services/topsis_engine_spec.rb --format documentation
```

Keluaran perintah tersebut memuat daftar butir yang diperiksa, termasuk kesesuaian pembagi normalisasi, matriks R, solusi ideal, jarak Euclidean, dan nilai preferensi terhadap perhitungan manual Bab IV.

I. Penanganan Masalah

Gejala	Penyebab	Penyelesaian
Peringatan "Total bobot kriteria belum 100%" saat menghitung TOPSIS	Akumulasi bobot kriteria tidak tepat 1,00	Buka menu Kriteria , sesuaikan bobot hingga totalnya 100%, lalu simpan
Peringatan "Belum ada matriks keputusan"	Pre-processing belum dijalankan	Buka menu Pre-processing dan tekan Jalankan pre-processing
Peserta tidak muncul pada hasil perhitungan	Skor kriteria peserta belum lengkap	Jalankan pre-processing kembali; peserta dengan baris tidak lengkap sengaja dilewati agar tidak merusak matriks
Peserta tidak dapat membuka rincian skornya	Akun pengguna belum ditautkan ke data peserta	Buka Peserta > Ubah , pilih akun pada kolom Akun peserta
Pesan "Anda tidak memiliki hak akses"	Halaman berada di luar kewenangan peran	Masuk menggunakan akun dengan peran yang sesuai
Nilai C7 seluruh peserta bernilai 0	Nilai C7 belum diisi panitia	Isi nilai C7 secara manual; nilai ini memang tidak dihasilkan oleh pre-processing
Galat <code>PG::ConnectionBad</code> saat menjalankan aplikasi	Layanan PostgreSQL belum berjalan	Jalankan layanan PostgreSQL, lalu ulangi perintah
Impor ditolak dengan pesan "Kolom wajib belum lengkap"	Baris pertama berkas tidak memuat keempat nama kolom wajib	Unduh template CSV dan salin baris pertamanya
Impor ditolak dengan pesan "NIP ... tidak terdaftar"	NIP pada berkas belum didaftarkan sebagai peserta event ini	Daftarkan peserta melalui UC-04, atau perbaiki penulisan NIP pada berkas
Impor ditolak dengan pesan "tanggal ... tidak dikenali"	Kolom tanggal tidak berformat YYYY-MM-DD	Perbaiki format tanggal. Pada Excel, pastikan kolom bertipe Date atau Text yang benar
Impor ditolak dengan pesan "Format berkas ... tidak didukung"	Berkas bukan CSV, XLSX, atau XLS	Simpan ulang berkas ke salah satu format tersebut
Sebagian data terimpor ganda	Berkas yang sama diunggah dua kali	Batalkan salah satu batch melalui panel Riwayat impor
Tombol Cetak PDF tidak muncul	Perhitungan TOPSIS belum pernah dijalankan, atau akun berperan Peserta	Jalankan UC-07 lebih dahulu, dan gunakan akun Admin Panitia
Nilai peserta berubah menjadi nol setelah pre-processing	Peserta memiliki log aktivitas yang tidak lengkap, sehingga nilainya dihitung ulang dari log tersebut	Periksa log aktivitas peserta. Peserta yang tidak memiliki log sama sekali tidak akan ditimpa, tetapi peserta yang memiliki sebagian log akan dihitung dari log yang ada

Gejala	Penyebab	Penyelesaian
Matriks keputusan data simulasi berubah	Log aktivitas ditambahkan pada peserta data simulasi, lalu pre-processing dijalankan	Pulihkan data awal dengan <code>bin/rails db:drop db:create db:migrate db:seed</code> , dan lakukan peragaan impor pada event demo

J. Ringkasan Pengujian Otomatis

Kebenaran sistem dijaga oleh pengujian otomatis yang dapat dijalankan kapan saja melalui `bundle exec rspec`. Ringkasan cakupannya sebagai berikut:

Berkas pengujian	Yang dibuktikan
spec/services/topsis_engine_spec.rb	Keluaran mesin TOPSIS sama dengan perhitungan manual Bab IV hingga empat angka desimal, meliputi sepuluh pembagi normalisasi, matriks R, solusi ideal, jarak Euclidean, dan nilai preferensi. Termasuk pula kasus batas seperti alternatif identik dan kolom bernilai nol
spec/services/preprocessing_engine_spec.rb	Setiap rumus C1 sampai C10 diuji sendiri-sendiri, termasuk pemangkasan kuota harian, pembatasan nilai pada rentang 0 sampai 100, dan perlindungan skor peserta tanpa log aktivitas
spec/services/preprocessing_engine_rules_spec.rb	Penurunan skor dari dua puluh satu baris log mentah menghasilkan nilai yang sama dengan contoh perhitungan aturan penilaian
spec/services/topsis_run_creator_spec.rb	Matriks keputusan tersusun benar dari basis data, cuplikan perhitungan tersimpan, dan peserta dengan skor tidak lengkap dilewati
spec/services/activity_log_import_spec.rb	Pembacaan berkas CSV dan XLSX, penolakan baris tidak sah beserta nomor barisnya, dan pembatalan seluruh berkas bila ada satu baris yang salah
spec/services/report_generator_spec.rb	Isi berkas PDF dan Excel dibaca kembali dan diperiksa, bukan hanya keberhasilan pemanggilan metodenya
spec/requests/authorization_spec.rb	Pembatasan hak akses setiap use case bagi ketiga peran
spec/requests/committee_workflow_spec.rb	Alur kerja panitia dari pencatatan log sampai papan peringkat
spec/requests/participant_view_spec.rb	Peserta hanya dapat membuka rincian skor miliknya
spec/requests/import_and_report_spec.rb	Unggahan berkas sesungguhnya, pembatalan batch, dan pengunduhan laporan
spec/models/criterion_spec.rb	Akumulasi bobot wajib tepat 100% sesuai syarat UC-03
spec/models/user_spec.rb	Pembagian kewenangan ketiga peran

Pengujian `topsis_engine_spec.rb` merupakan yang terpenting bagi penelitian ini, karena berkas itulah yang menyatakan bahwa hasil sistem sama dengan hasil perhitungan tangan yang tertulis pada skripsi.

K. Glosarium

1. Istilah metode TOPSIS

Istilah	Penjelasan
Alternatif	Pilihan yang diperingkatkan. Pada penelitian ini setiap peserta menjadi satu alternatif, diberi kode A1 sampai An
Kriteria	Aspek penilaian. Terdapat sepuluh kriteria, diberi kode C1 sampai C10
Benefit	Sifat kriteria yang semakin tinggi nilainya semakin baik. Seluruh kriteria SEBUSE bertipe benefit
Cost	Sifat kriteria yang semakin rendah nilainya semakin baik. Tidak dipakai pada penelitian ini, namun tetap didukung sistem
Bobot (W)	Besar pengaruh setiap kriteria terhadap hasil akhir. Akumulasi seluruh bobot harus tepat 1,0
Matriks keputusan (X)	Kumpulan nilai seluruh alternatif pada seluruh kriteria setelah pra-pemrosesan, berskala 0 sampai 100
Normalisasi	Penyeragaman skala antar kriteria dengan membagi setiap nilai oleh akar jumlah kuadrat kolomnya
Matriks ternormalisasi (R)	Hasil normalisasi matriks keputusan, bernilai antara 0 dan 1
Matriks terbobot (Y)	Matriks ternormalisasi yang setiap kolomnya telah dikalikan bobot kriteria
Solusi ideal positif (A^+)	Susunan nilai terbaik pada setiap kriteria, diambil dari nilai terbesar kolom matriks Y
Solusi ideal negatif (A^-)	Susunan nilai terburuk pada setiap kriteria, diambil dari nilai terkecil kolom matriks Y
Jarak Euclidean	Ukuran kedekatan geometris antara satu alternatif dengan susunan solusi ideal
D^+	Jarak Euclidean satu alternatif terhadap solusi ideal positif. Semakin kecil semakin baik
D^-	Jarak Euclidean satu alternatif terhadap solusi ideal negatif. Semakin besar semakin baik
Nilai preferensi (V_i)	Kedekatan relatif satu alternatif terhadap solusi ideal, bernilai 0 sampai 1. Dasar pengurutan peringkat
Rank reversal	Gejala berubahnya urutan peringkat akibat perubahan bobot atau perubahan susunan alternatif

2. Istilah sistem

Istilah	Penjelasan
Pra-pemrosesan (pre-processing)	Tahap mengubah log aktivitas mentah menjadi matriks keputusan berskala 0 sampai 100
Kuota poin harian	Batas empat poin per hari. Kelebihannya dipangkas proporsional agar komposisi jenis olahraga tetap terjaga
Rentetan pelanggaran	Satu kelompok hari cardio berturut-turut yang melampaui batas tiga hari. Penalti dihitung per rentetan, bukan per hari
Batch impor	Satu kali unggahan berkas rekap. Ditandai secara tersendiri agar dapat dibatalkan utuh
Cuplikan perhitungan (snapshot)	Salinan bobot dan seluruh matriks pada saat perhitungan dijalankan, disimpan agar hasil lama tetap dapat diaudit
Evidence	Bukti aktivitas berupa tautan Strava atau foto Timestamp, dinilai keabsahannya oleh panitia untuk kriteria C10
Aktor	Peran pengguna sistem, yaitu Super Admin, Admin Panitia, dan Peserta
Use case	Satu fungsi sistem dari sudut pandang aktor, diberi kode UC-01 sampai UC-10

L. Bahan Siap Tempel untuk Laporan

1. Usulan penempatan pada Bab IV

Tangkapan layar pada dokumen ini disarankan ditempatkan sebagai subbab baru **C.5 Implementasi Antarmuka**, yaitu setelah C.4 Diagram dan sebelum D. Kelebihan dan Kelemahan Penelitian.

2. Penomoran gambar

Penomoran **Gambar 4. 24** sampai **Gambar 4. 37** pada dokumen ini disusun dengan asumsi urutan gambar Bab IV sebagai berikut:

Rentang	Isi
Gambar 4. 1	Use Case Diagram (C.1)
Gambar 4. 2 – 4. 11	Activity Diagram UC-01 sampai UC-10 (C.2)
Gambar 4. 12 – 4. 21	Sequence Diagram UC-01 sampai UC-10 (C.3)
Gambar 4. 22 – 4. 23	Class Diagram dan ERD (C.4)
Gambar 4. 24 – 4. 37	Implementasi antarmuka (C.5, dokumen ini)

Apabila jumlah gambar pada C.4 berbeda, penomoran pada dokumen ini perlu digeser sesuai keadaan sebenarnya.

3. Entri Daftar Gambar

Gambar 4. 24 Tampilan Halaman Login (UC-01)
Gambar 4. 25 Tampilan Dasbor Admin Panitia
Gambar 4. 26 Tampilan Kelola Data Pengguna (UC-02)
Gambar 4. 27 Tampilan Kelola Kriteria dan Bobot (UC-03)
Gambar 4. 28 Tampilan Kelola Data Peserta (UC-04)
Gambar 4. 29 Tampilan Import Log Activities (UC-05)
Gambar 4. 30 Tampilan Pencatatan Log Aktivitas Peserta
Gambar 4. 31 Tampilan Pre-processing Data dan Matriks Keputusan (UC-06)
Gambar 4. 32 Tampilan Riwayat Perhitungan TOPSIS (UC-07)
Gambar 4. 33 Tampilan Rincian Komputasi Metode TOPSIS (UC-07)
Gambar 4. 34 Tampilan Papan Peringkat (UC-08)
Gambar 4. 35 Tampilan Papan Peringkat pada Akun Peserta (UC-08)
Gambar 4. 36 Tampilan Detail Skor Individu (UC-09)
Gambar 4. 37 Keluaran Laporan Pemeringkatan Berformat PDF (UC-10)

4. Berkas gambar

Seluruh berkas tangkapan layar tersimpan pada `docs/gambar/` dengan penamaan berurutan sesuai pembahasan pada dokumen ini:

Berkas	Gambar
01-login.png	Gambar 4. 24
02-dasbor-panitia.png	Gambar 4. 25
04-data-pengguna.png	Gambar 4. 26
03-kriteria-bobot.png	Gambar 4. 27
05-data-peserta.png	Gambar 4. 28
13-impor-log.png	Gambar 4. 29
12-log-aktivitas.png	Gambar 4. 30
06-preprocessing.png	Gambar 4. 31
07-riwayat-topsis.png	Gambar 4. 32
08-rincian-komputasi.png	Gambar 4. 33
09-papan-peringkat.png	Gambar 4. 34
10-peringkat-peserta.png	Gambar 4. 35
11-detail-skor.png	Gambar 4. 36
14-laporan-pdf.png	Gambar 4. 37

5. Bukti kesesuaian perhitungan

Hasil perhitungan sistem pada Gambar 4. 33, Gambar 4. 34, dan Gambar 4. 37 sesuai dengan perhitungan manual pada Bab IV:

Kode	Peserta	D ⁺	D ⁻	V _i	Peringkat
A5	Eka	0,0078	0,0696	0,8988	Juara 1
A2	Andi	0,0139	0,0623	0,8182	Juara 2
A1	Budi	0,0178	0,0570	0,7618	Juara 3
A3	Citra	0,0429	0,0330	0,4350	Peringkat 4
A4	Dedi	0,0709	0,0000	0,0000	Peringkat 5

Nilai di atas berlaku untuk konfigurasi bobot dengan C7 sebesar 5%, sehingga akumulasi seluruh bobot tepat 100% sesuai syarat UC-03.

Kebenaran angka tersebut dikunci oleh pengujian otomatis pada `spec/services/topsis_engine_spec.rb`, yang membandingkan keluaran mesin perhitungan dengan angka perhitungan manual hingga empat angka desimal.